UNIFECAF

Curso: Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação Digital

Disciplina: Algoritmos e Lógica de Programação

Sistema de Gerenciamento de Peças

Aluno: Eugenia Kazue Takara Stefens

R.A.: 237219

Disciplina: Algoritmos e Lógica de Programação

---

1. Links do Projeto

Repositório GitHub:

https://github.com/takarakazue/trabalho-algoritmos-logica

Link do Video:

Link do README.md:

https://drive.google.com/file/d/1RSzIw7LwTjbMnhJyHLt72jTOqvNqgFAW/view?usp=sharing

Link do Arquivo Python:

https://drive.google.com/file/d/1R77LYRZbhLUqxb3yYYKITJ8kl7g1W_G_/view?usp=sharing

Link do Arquivo do Banco de Dados:

https://drive.google.com/file/d/1XQYTxvnePQh6cURJJhD3w4DowF2mCqNq/view?usp=sharing

---

2. Arquivos do Projeto

- trabalhoAlgoritmoLogicaProgramacao4.py – Código principal do sistema

- pecas.db – Banco de dados SQLite
- README.md – Documentação do projeto

---

3. Como Executar o Programa

1. Verifique se o Python está instalado:

   ```
   python --version
   ```

2. Instale a biblioteca necessária:

   ```
   python -m pip install colorama
   ```

3. Garanta que os arquivos estejam na mesma pasta:
   - trabalhoAlgoritmoLogicaProgramacao4.py
   - pecas.db

4. Execute o programa:

   ```
   python trabalhoAlgoritmoLogicaProgramacao4.py
   ```

   O sistema inicia com um **menu interativo no terminal**.

---

4. Parte Teórica – Análise e Discussão

4.1 Contextualização do Desafio

A automação industrial é um dos principais pilares da indústria moderna sendo essencial para aumentar a eficiência, reduzir erros humanos e melhorar o controle dos processos produtivos.

Em processos manuais de inspeção de peças, é comum ocorrerem falhas de conferência, inconsistências na aplicação dos critérios e dificuldades na organização e rastreabilidade dos dados.

O sistema desenvolvido simula um ambiente industrial real, no qual peças são avaliadas automaticamente com base em critérios de qualidade (peso, cor e comprimento), eliminando subjetividade e garantindo padronização.

Além disso, o sistema automatiza o armazenamento das peças aprovadas em caixas, controlando automaticamente sua capacidade e fechamento, o que representa uma automação não apenas da inspeção, mas também do fluxo logístico interno.

4.2 Estrutura do Raciocínio Lógico

O sistema foi desenvolvido com base em conceitos fundamentais de lógica de programação:

- **Estruturas condicionais (if/else)** para validação dos critérios
- **Funções** para organização e modularização do código
- **Estruturas de repetição (while)** para o menu interativo
- **Banco de dados SQLite** para persistência dos dados

A validação das peças ocorre de forma automatizada, verificando:

- Peso entre 95g e 105g
- Cor azul ou verde

- Comprimento entre 10cm e 20cm

Caso algum critério não seja atendido, o sistema registra automaticamente os motivos da reprovação.

O identificador (ID) de cada peça não é inserido manualmente, sendo gerado automaticamente pelo banco de dados SQLite, garantindo unicidade e controle adequado dos registros.

4.3 Automação Aplicada no Sistema

O sistema implementa automação em múltiplas etapas:

Durante o cadastro:

- Validação automática da peça
- Classificação como aprovada ou reprovada
- Registro dos motivos de erro

Para peças aprovadas:

- Identificação automática de caixa aberta
- Criação de nova caixa quando necessário
- Armazenamento automático da peça
- Fechamento automático da caixa ao atingir 10 peças

Outras automações incluem:

- Geração automática de relatórios

- Bloqueio de remoção de peças em caixas fechadas
- Limpeza de caixas abertas vazias

Esses mecanismos simulam um sistema real de controle de produção.

---

5. Exemplos de Entrada e Saída

Exemplo 1 – Peça aprovada

Entrada:

- Peso: 100
- Cor: azul
- Comprimento: 15

Saída:

- Peça cadastrada com sucesso
- Status: Aprovada
- Armazenada em caixa

Exemplo 2 – Peça reprovada

Entrada:

- Peso: 110
- Cor: azul
- Comprimento: 15

Saída:

- Status: Reprovada
- Motivo: Peso fora do intervalo

Exemplo 3 – Fechamento automático

Entrada:

- Cadastro de 10 peças aprovadas

Saída:

- Caixa fechada automaticamente
- Nova caixa criada

---

6. Evidências

6.1 Menu

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

############################################################
             SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS
############################################################
1. Cadastrar nova peça
2. Listar peças aprovadas/reprovadas
3. Remover peça cadastrada
4. Listar caixas fechadas
5. Gerar relatório final
6. Listar caixa aberta
0. Sair
############################################################
Opção: 
```

6.2 Cadastro de peça

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

============================================================
                    CADASTRAR NOVA PEÇA
============================================================
Digite o peso da peça (g):
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

============================================================
                    CADASTRAR NOVA PEÇA
============================================================
Digite o peso da peça (g): 180
Digite a cor da peça: azul
Digite o comprimento da peça (cm): 15
❌ Peça 16 cadastrada com sucesso: REPROVADA.
Motivo(s) da reprovação:
- Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

Pressione Enter para continuar...
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

============================================================
                    CADASTRAR NOVA PEÇA
============================================================
Digite o peso da peça (g): 99
Digite a cor da peça: verde
Digite o comprimento da peça (cm): 12
✅ Peça 17 cadastrada com sucesso: APROVADA.
ℹ️Peça armazenada na caixa aberta 1.

Pressione Enter para continuar...
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

============================================================
                    CADASTRAR NOVA PEÇA
============================================================
Digite o peso da peça (g): 100
Digite a cor da peça: azul
Digite o comprimento da peça (cm): 13
✅ Peça 18 cadastrada com sucesso: APROVADA.
ℹ️Caixa 1 fechada com 10 peças.

Pressione Enter para continuar...
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

============================================================
                    CADASTRAR NOVA PEÇA
============================================================
Digite o peso da peça (g): 105
Digite a cor da peça: verde
Digite o comprimento da peça (cm): 15
✅ Peça 19 cadastrada com sucesso: APROVADA.
ℹ️Peça armazenada na caixa aberta 2.

Pressione Enter para continuar...
```

6.3 Listagem de peças

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

                LISTAR PEÇAS APROVADAS/REPROVADAS
============================================================

PEÇAS APROVADAS
ID: 4 | Peso: 99.0g | Cor: verde | Comprimento: 15.0cm | Caixa: 1
ID: 5 | Peso: 103.0g | Cor: verde | Comprimento: 12.0cm | Caixa: 1
ID: 8 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 20.0cm | Caixa: 1
ID: 9 | Peso: 104.0g | Cor: azul | Comprimento: 18.0cm | Caixa: 1
ID: 10 | Peso: 96.0g | Cor: verde | Comprimento: 11.0cm | Caixa: 1
ID: 11 | Peso: 99.0g | Cor: verde | Comprimento: 10.0cm | Caixa: 1
ID: 12 | Peso: 95.0g | Cor: azul | Comprimento: 20.0cm | Caixa: 1
ID: 13 | Peso: 99.0g | Cor: azul | Comprimento: 10.0cm | Caixa: 1

PEÇAS REPROVADAS
ID: 1 | Peso: 94.0g | Cor: rosa | Comprimento: 9.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)
  - Cor inválida (somente azul ou verde)
  - Comprimento fora do intervalo permitido (10cm a 20cm)

ID: 2 | Peso: 0.0g | Cor: preta | Comprimento: 0.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)
  - Cor inválida (somente azul ou verde)
  - Comprimento fora do intervalo permitido (10cm a 20cm)

ID: 6 | Peso: 99.0g | Cor: cinza | Comprimento: 20.0cm
Motivo(s):
  - Cor inválida (somente azul ou verde)

ID: 7 | Peso: 108.0g | Cor: azul | Comprimento: 12.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 14 | Peso: 90.0g | Cor: verde | Comprimento: 12.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 15 | Peso: 20.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 16 | Peso: 180.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)


Pressione Enter para continuar
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
============================================================
              LISTAR PEÇAS APROVADAS/REPROVADAS
============================================================

PEÇAS APROVADAS
ID: 4 | Peso: 99.0g | Cor: verde | Comprimento: 15.0cm | Caixa: 1
ID: 5 | Peso: 103.0g | Cor: verde | Comprimento: 12.0cm | Caixa: 1
ID: 8 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 20.0cm | Caixa: 1
ID: 9 | Peso: 104.0g | Cor: azul | Comprimento: 18.0cm | Caixa: 1
ID: 10 | Peso: 96.0g | Cor: verde | Comprimento: 11.0cm | Caixa: 1
ID: 11 | Peso: 99.0g | Cor: verde | Comprimento: 10.0cm | Caixa: 1
ID: 12 | Peso: 95.0g | Cor: azul | Comprimento: 20.0cm | Caixa: 1
ID: 13 | Peso: 99.0g | Cor: azul | Comprimento: 10.0cm | Caixa: 1
ID: 17 | Peso: 99.0g | Cor: verde | Comprimento: 12.0cm | Caixa: 1
ID: 18 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 13.0cm | Caixa: 1
ID: 19 | Peso: 105.0g | Cor: verde | Comprimento: 15.0cm | Caixa: 2

PEÇAS REPROVADAS
ID: 1 | Peso: 94.0g | Cor: rosa | Comprimento: 9.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)
  - Cor inválida (somente azul ou verde)
  - Comprimento fora do intervalo permitido (10cm a 20cm)

ID: 2 | Peso: 0.0g | Cor: preta | Comprimento: 0.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)
  - Cor inválida (somente azul ou verde)
  - Comprimento fora do intervalo permitido (10cm a 20cm)

ID: 6 | Peso: 99.0g | Cor: cinza | Comprimento: 20.0cm
Motivo(s):
  - Cor inválida (somente azul ou verde)

ID: 7 | Peso: 108.0g | Cor: azul | Comprimento: 12.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 14 | Peso: 90.0g | Cor: verde | Comprimento: 12.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 15 | Peso: 20.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)


Pressione Enter para continuar...
```

6.4 Exclusão de peça

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

                    REMOVER PEÇA CADASTRADA
============================================================

PEÇAS APROVADAS
ID: 4 | Peso: 99.0g | Cor: verde | Comprimento: 15.0cm | Caixa: 1
ID: 5 | Peso: 103.0g | Cor: verde | Comprimento: 12.0cm | Caixa: 1
ID: 8 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 20.0cm | Caixa: 1
ID: 9 | Peso: 104.0g | Cor: azul | Comprimento: 18.0cm | Caixa: 1
ID: 10 | Peso: 96.0g | Cor: verde | Comprimento: 11.0cm | Caixa: 1
ID: 11 | Peso: 99.0g | Cor: verde | Comprimento: 10.0cm | Caixa: 1
ID: 12 | Peso: 95.0g | Cor: azul | Comprimento: 20.0cm | Caixa: 1
ID: 13 | Peso: 99.0g | Cor: azul | Comprimento: 10.0cm | Caixa: 1

PEÇAS REPROVADAS
ID: 1 | Peso: 94.0g | Cor: rosa | Comprimento: 9.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)
  - Cor inválida (somente azul ou verde)
  - Comprimento fora do intervalo permitido (10cm a 20cm)

ID: 2 | Peso: 0.0g | Cor: preta | Comprimento: 0.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)
  - Cor inválida (somente azul ou verde)
  - Comprimento fora do intervalo permitido (10cm a 20cm)

ID: 6 | Peso: 99.0g | Cor: cinza | Comprimento: 20.0cm
Motivo(s):
  - Cor inválida (somente azul ou verde)

ID: 7 | Peso: 108.0g | Cor: azul | Comprimento: 12.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 14 | Peso: 90.0g | Cor: verde | Comprimento: 12.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 15 | Peso: 20.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 16 | Peso: 180.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)


Digite o ID da peça:
```

```
============================================================
                    REMOVER PEÇA CADASTRADA
============================================================

PEÇAS APROVADAS
ID: 4 | Peso: 99.0g | Cor: verde | Comprimento: 15.0cm | Caixa: 1
ID: 5 | Peso: 103.0g | Cor: verde | Comprimento: 12.0cm | Caixa: 1
ID: 8 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 20.0cm | Caixa: 1
ID: 9 | Peso: 104.0g | Cor: azul | Comprimento: 18.0cm | Caixa: 1
ID: 10 | Peso: 96.0g | Cor: verde | Comprimento: 11.0cm | Caixa: 1
ID: 11 | Peso: 99.0g | Cor: verde | Comprimento: 10.0cm | Caixa: 1
ID: 12 | Peso: 95.0g | Cor: azul | Comprimento: 20.0cm | Caixa: 1
ID: 13 | Peso: 99.0g | Cor: azul | Comprimento: 10.0cm | Caixa: 1

PEÇAS REPROVADAS
ID: 1 | Peso: 94.0g | Cor: rosa | Comprimento: 9.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)
  - Cor inválida (somente azul ou verde)
  - Comprimento fora do intervalo permitido (10cm a 20cm)

ID: 2 | Peso: 0.0g | Cor: preta | Comprimento: 0.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)
  - Cor inválida (somente azul ou verde)
  - Comprimento fora do intervalo permitido (10cm a 20cm)

ID: 6 | Peso: 99.0g | Cor: cinza | Comprimento: 20.0cm
Motivo(s):
  - Cor inválida (somente azul ou verde)

ID: 7 | Peso: 108.0g | Cor: azul | Comprimento: 12.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 14 | Peso: 90.0g | Cor: verde | Comprimento: 12.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 15 | Peso: 20.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 16 | Peso: 180.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)


Digite o ID da peça: 16
Confirmar exclusão (s/n)? 
```

```
============================================================
                    REMOVER PEÇA CADASTRADA
============================================================

PEÇAS APROVADAS
ID: 4 | Peso: 99.0g | Cor: verde | Comprimento: 15.0cm | Caixa: 1
ID: 5 | Peso: 103.0g | Cor: verde | Comprimento: 12.0cm | Caixa: 1
ID: 8 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 20.0cm | Caixa: 1
ID: 9 | Peso: 104.0g | Cor: azul | Comprimento: 18.0cm | Caixa: 1
ID: 10 | Peso: 96.0g | Cor: verde | Comprimento: 11.0cm | Caixa: 1
ID: 11 | Peso: 99.0g | Cor: verde | Comprimento: 10.0cm | Caixa: 1
ID: 12 | Peso: 95.0g | Cor: azul | Comprimento: 20.0cm | Caixa: 1
ID: 13 | Peso: 99.0g | Cor: azul | Comprimento: 10.0cm | Caixa: 1

PEÇAS REPROVADAS
ID: 1 | Peso: 94.0g | Cor: rosa | Comprimento: 9.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)
  - Cor inválida (somente azul ou verde)
  - Comprimento fora do intervalo permitido (10cm a 20cm)

ID: 2 | Peso: 0.0g | Cor: preta | Comprimento: 0.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)
  - Cor inválida (somente azul ou verde)
  - Comprimento fora do intervalo permitido (10cm a 20cm)

ID: 6 | Peso: 99.0g | Cor: cinza | Comprimento: 20.0cm
Motivo(s):
  - Cor inválida (somente azul ou verde)

ID: 7 | Peso: 108.0g | Cor: azul | Comprimento: 12.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 14 | Peso: 90.0g | Cor: verde | Comprimento: 12.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 15 | Peso: 20.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)

ID: 16 | Peso: 180.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
Motivo(s):
  - Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g)


Digite o ID da peça: 16
Confirmar exclusão (s/n)? s
✅ Peça removida com sucesso.

Pressione Enter para continuar...
```

6.5 Caixas fechadas

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

============================================================
                    LISTAR CAIXAS FECHADAS
============================================================
Nenhuma caixa fechada até o momento.

Pressione Enter para continuar...
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

============================================================
                    LISTAR CAIXAS FECHADAS
============================================================

Caixa 1
- ID da peça: 4
- ID da peça: 5
- ID da peça: 8
- ID da peça: 9
- ID da peça: 10
- ID da peça: 11
- ID da peça: 12
- ID da peça: 13
- ID da peça: 17
- ID da peça: 18

Pressione Enter para continuar...
```

6.6 Relatório final

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

============================================================
                    GERAR RELATÓRIO FINAL
============================================================
Total de peças cadastradas: 17
Total de peças aprovadas: 11
Total de peças reprovadas: 6
Quantidade de caixas fechadas: 1
Quantidade de caixas utilizadas: 2
Peças na caixa aberta atual: 1

Motivos de reprovação:
- Peso fora do intervalo permitido (95g a 105g): 5 ocorrência(s)
- Cor inválida (somente azul ou verde): 3 ocorrência(s)
- Comprimento fora do intervalo permitido (10cm a 20cm): 2 ocorrência(s)

Pressione Enter para continuar...
```

6.7 Listagem de caixa aberta

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

============================================================
                LISTAR CAIXA ABERTA (EXTRA)
============================================================
ℹ Caixa aberta atual: 2

ID: 19 | Peso: 105.0g | Cor: verde | Comprimento: 15.0cm

Total de peças na caixa aberta: 1/10

Pressione Enter para continuar...
```

6.8 Sair

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

############################################################
             SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS
############################################################
1. Cadastrar nova peça
2. Listar peças aprovadas/reprovadas
3. Remover peça cadastrada
4. Listar caixas fechadas
5. Gerar relatório final
6. Listar caixa aberta (extra)
0. Sair
############################################################
Opção: 0
ℹ Encerrando o sistema.
```

---

7. Benefícios e Desafios

Benefícios:

- Redução de erros humanos
- Automação do controle de qualidade
- Organização automática
- Rastreabilidade
- Relatórios rápidos

Desafios:

- Lógica de fechamento de caixas
- Integração com banco de dados
- Tratamento de erros
- Organização do código

---

8. Reflexão Final

O sistema pode evoluir para aplicações reais com:

- Integração com sensores (peso, medidas)
- Uso de inteligência artificial para análise visual
- Integração com sistemas industriais (ERP)
- Interface gráfica ou sistema web

Esse projeto demonstra, na prática, como a lógica de programação pode ser aplicada na automação de processos industriais, servindo como base para sistemas mais complexos e integrados com tecnologias modernas.